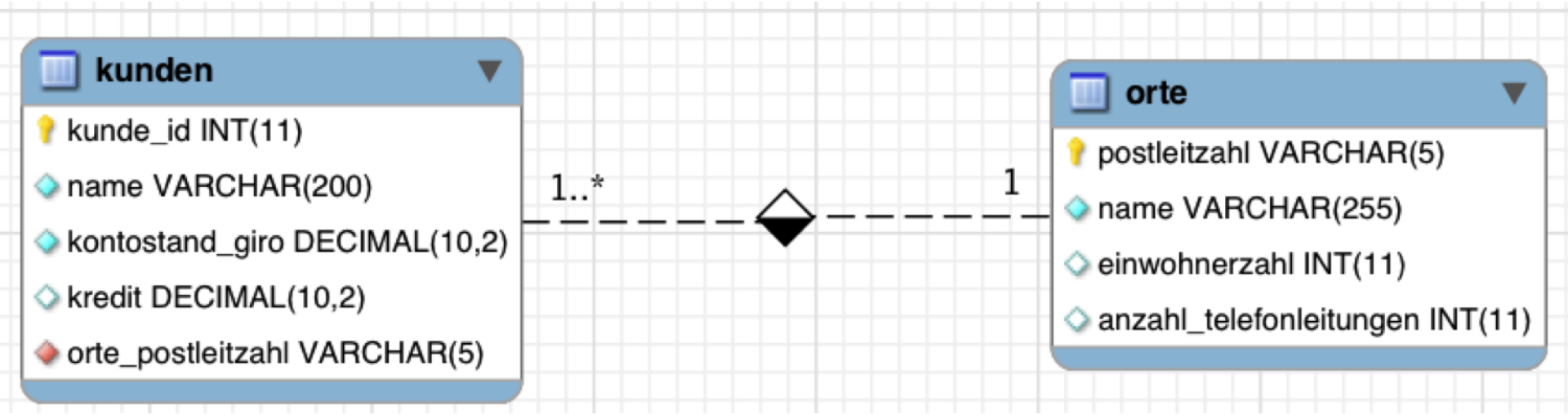
MySQL: HAVING

Beispieldatenbank "Kunden"

kunden (kunde_id, name, ⇧ort_postleitzahl,
kontostand_giro, kredit)
orte (postleitzahl, name, einwohnerzahl,
anzahl_telefonleitungen)



Beispieldatenbank "Kunden"

kunden (kunde_id, name, ⇧ort_postleitzahl, kontostand_giro, kredit)
orte (postleitzahl, name, einwohnerzahl, anzahl_telefonleitungen)

postleitzahl	name	einwohnerzahl	anzahl_telefonleitungen
80995	München	1000000	385
79312	Emmendingen	40000	12
79111	Freiburg	280000	195
20095	Hamburg	2000000	1004

kunde_id	name	ort_postleitzahl	kontostand_giro	kredit
1	John	79111	182.00	-430320.22
2	Herbert	79312	10291.32	-10000.00
3	Sabina	79312	-253.21	-3205.32
4	Mary	79111	-832.01	NULL
5	Heinrich	79111	15302.85	0.00
6	Usal	80995	23012.21	NULL
7	Johannes	80995	159.31	0.00
8	Carla	79312	503.06	-15302.68
9	Ludowika	79111	25201.07	-82213.99
10	Niemand	99999	-5021.30	-3024.21

Wiederholung: GROUP BY

```
SELECT
   orte.name, COUNT(*) AS anzahlKundenProOrt
FROM  kunden
INNER JOIN orte
   ON orte.postleitzahl = kunden.ort_postleitzahl
GROUP BY
   orte.postleitzahl;
```

name	anzahlKundenProOrt
Emmendingen	3
Freiburg	4
München	2

Eingrenzung einer Ergebnismenge

TBZ

```
SELECT
   orte.name, COUNT(*) AS anzahlKundenProOrt
FROM  kunden
INNER JOIN orte
   ON orte.postleitzahl = kunden.ort_postleitzahl
GROUP BY
   orte.postleitzahl;
```

name	anzahlKundenProOrt
Emmendingen	3
Freiburg	4
München	2

Wir wollen nur Orte angezeigt bekommen,
in denen mehr als 2 Kunden wohnen –
also unsere schon gruppierte Ergebnismenge eingrenzen.

Eingrenzung einer Ergebnismenge

TBZ

Achtung: Fehler!

```
SELECT
   orte.name, COUNT(*) AS anzahlKundenProOrt
FROM  kunden
INNER JOIN orte
   ON orte.postleitzahl = kunden.ort_postleitzahl
WHERE
   anzahlKundenProOrt > 2 -- FALSCH!
GROUP BY
   orte.postlei
```

Berechnetes oder aggregiertes Alias kann nicht in WHERE-Klausel verwendet werden!

Denn: WHERE-Klausel kann immer nur eine einzige Zeile überprüfen!

Wir wollen nur Orte angezeigt bekommen, in denen mehr als 2 Kunden wohnen –

also unsere schon gruppierte Ergebnismenge eingrenzen.

Eingrenzung einer Ergebnismenge

TBZ

Achtung: Fehler!

2

```
SELECT
   orte.name, COUNT(*) AS anzahlKundenProOrt
FROM  kunden
INNER JOIN orte
   ON orte.postlei
WHERE
   anzahlKundenPro
GROUP BY
   orte.postleit
```

1

Berechnetes oder aggregiertes Alias kann nicht in WHERE-Klausel verwendet werden!

WHERE-Klausel kann immer nur eine einzige Zeile überprüfen!

Das könnte man sich so merken:
Zuerst wird das Ergebnis mit WHERE eingeschränkt (1), DANN erst wird aggregiert (z.B. mit COUNT(...) gezählt) (2).

Diese Zahl kann also nicht in der WHERE-Klausel verwendet werden.

Wir woller

in denen mehr als 2 Kunden wohnen –

also unsere schon gruppierte Ergebnismenge eingrenzen.

Berechnetes oder aggregiertes Alias kann nicht in WHERE-Klausel verwendet werden!

Denn:
WHERE-Klausel kann immer nur eine einzige Zeile überprüfen!

Eingrenzung einer Ergebnismenge mit HAVING

```
SELECT
   orte.name, COUNT(*) AS anzahlKundenProOrt
FROM  kunden
INNER JOIN orte
   ON orte.postleitzahl = kunden.ort_postleitzahl
GROUP BY
   orte.postleitzahl
HAVING
   anzahlKundenProOrt > 2;
```

name	anzahlKundenProOrt
Freiburg	4
Emmendingen	3

Wir wollen nur Orte angezeigt bekommen,
in denen mehr als 2 Kunden wohnen –
also unsere schon gruppierte Ergebnismenge eingrenzen.

Eingrenzung einer Ergebnismenge mit HAVING

```
SELECT
   orte.name, SUM(kredit)
      AS `Kredite in den einzelnen Orten`
FROM  kunden
INNER JOIN orte
   ON orte.postleitzahl = kunden.ort_postleitzahl
GROUP BY
   kunden.ort_postleitzahl;
```

name	Kredite in den einzelnen Orten
Freiburg	-512534.21
Emmendingen	-28508.00
München	0.00

Aufgabe: Zeige nur Orte, in denen mehr als 500.000 Euro Kredite vergeben wurden.

Eingrenzung einer Ergebnismenge mit HAVING

Achtung: Fehler!

```
SELECT
   orte.name, SUM(kredit)
      AS `Kredite in den einzelnen Orten`
FROM  kunden
INNER JOIN orte
   ON orte.postleitzahl = kunden.ort_postleitzahl
WHERE SUM(kredit) > -500.000 -- FALSCH!
GROUP BY
   kunden.ort_postleitzahl;
```

name	Kredite in den einzelnen Orten
Freiburg	-512534.21
Emmendingen	-28508.00

Aufgabe: Zeige nur Orte, in denen mehr als 500.000 Euro Kredite vergeben wurden.

Eingrenzung einer Ergebnismenge mit HAVING

Achtung: Fehler!

```
SELECT
   orte.name, SUM(kredit)
      AS `Kredite in den einzelnen Orten`
FROM  kunden
INNER JOIN orte
   ON orte.postleitzahl = kunden.ort_postleitzahl
WHERE SUM(kredit) > -500000 -- FALSCH!
GROUP BY
   kunden.ort_po
```

SUM(kredit) ist ein Aggregat (= Zusammenfassung) – deshalb HAVING verwenden

Aufgabe: Zeige nur Orte, in denen mehr als 500.000 Euro Kredite vergeben wurden.

Eingrenzung einer Ergebnismenge mit HAVING

```
SELECT
   orte.name, SUM(kredit)
      AS `Kredite in den einzelnen Orten`
FROM  kunden
INNER JOIN orte
   ON orte.postleitzahl = kunden.ort_postleitzahl
GROUP BY
   kunden.ort_postleitzahl
HAVING
   SUM(kredit) < -500000
```

name	Kredite in den einzelnen Orte
Freiburg	-512534.21

Aufgabe: Zeige nur Orte, in denen mehr als 500.000 Euro Kredite vergeben wurden.

HAVING

Beispiel bei einfacher Addition

```
SELECT
   k.name AS n, o.name AS ortname,
(kontostand_giro + kredit) AS bilanz
FROM  kunden AS k
INNER JOIN orte AS o
   ON k.ort_postleitzahl = o.postleitzahl
HAVING
   bilanz<0
```

n	ortname	bilanz
Sabina	Emmendingen	-3458.53
Carla	Emmendingen	-14799.62
John	Freiburg	-430138.22
Ludowika	Freiburg	-57012.92

HAVING

Beispiel bei einfacher Addition

```
SELECT
   k.name AS n, o.name AS ortname,
(kontostand_giro + kredit) AS bilanz
FROM  kunden AS k
INNER JOIN orte AS o
-- ON k.ort_postleitzahl = o.postleitzahl
-- WHERE
--    bilanz < 0
```

Achtung: Fehler!

Achtung, Fehler:
berechnetes Alias kann nicht in WHERE-Bedingung verwendet werden!

deshalb

```
...
HAVING
    bilanz<0
```